

치지직 후원 룰렛 서비스 문서 작업 운영안 v0.1

1. 프로젝트 목표

치지직 스트리머가 치지직 계정을 연동하면, 시청자의 후원 이벤트를 실시간으로 감지해 룰렛 콘텐츠를 자동 실행하고, 그 결과를 OBS 방송 화면과 스트리머 대시보드에 즉시 표시하는 웹서비스를 개발한다.

본 프로젝트는 문서 기반으로 진행하며, PRD, TRD, 유저 플로우, 화면 설계서를 순차 작성한 뒤 각 문서를 검수하고 누락이 발견되면 실패 상태로 되돌려 재작성한다.

2. 문서 산출물 목록

2.1 PRD

제품 요구사항 문서.

포함 내용:

- 서비스 개요
- 문제 정의
- 목표 사용자
- 핵심 가치
- MVP 범위
- 주요 기능
- 비기능 요구사항
- 성공 지표
- 제외 범위
- 리스크
- 정책 정의

2.2 TRD

기술 요구사항 문서.

포함 내용:

- 전체 아키텍처
- 치지직 OAuth 연동 구조
- 치지직 후원 이벤트 수신 구조
- 룰렛 실행 로직
- OBS 오버레이 실시간 송출 구조
- DB 설계
- API 설계
- 보안 설계
- 장애 대응
- 배포 구조
- Cloudflare 적용 범위

- PoC 필요 항목

2.3 유저 플로우

사용자 흐름 문서.

포함 내용:

- 비로그인 사용자 흐름
- 치지직 로그인 흐름
- 최초 온보딩 흐름
- 톨렛 생성 흐름
- OBS 오버레이 연결 흐름
- 후원 발생 시 흐름
- 후원 로그 확인 흐름
- 오류 및 재연동 흐름

2.4 화면 디자인 문서

화면 단위 설계 문서.

포함 내용:

- 페이지 목록
- IA
- 공통 레이아웃
- 각 화면 목적
- 주요 UI 컴포넌트
- 입력값
- 버튼 액션
- 상태값
- 오류 메시지
- 빈 상태
- 로딩 상태
- 모바일 대응 여부

2.5 개발 태스크 문서

개발 실행용 백로그.

포함 내용:

- Epic
- Feature
- Task
- 우선순위
- 담당 영역
- 선행 조건
- 완료 조건
- 테스트 기준
- 실패 조건

3. 문서 작업 순서

Step 1. PRD 작성

먼저 제품의 범위와 목적을 확정한다.

산출물:

- PRD v0.1
- MVP 범위표
- 제외 범위표
- 정책 정의표

검수 기준:

- 사용자가 누구인지 명확한가?
- 어떤 문제를 해결하는지 명확한가?
- MVP에 들어갈 기능과 빠질 기능이 구분되어 있는가?
- 치지직 연동, 후원 수신, 롤렛 실행, OBS 표시가 모두 포함되어 있는가?
- 성공 지표가 정의되어 있는가?

실패 조건:

- 기능 목록만 있고 사용자 문제가 불명확함
- MVP 범위가 너무 큼
- 후원 이벤트 처리 정책이 없음
- 익명 후원, 실패 이벤트, 중복 이벤트 정책이 없음

Step 2. TRD 작성

제품 요구사항을 실제 기술 구조로 변환한다.

산출물:

- TRD v0.1
- 시스템 아키텍처
- DB 초안
- API 초안
- 실시간 이벤트 처리 구조
- Cloudflare 적용 검토표
- 치지직 API PoC 항목

검수 기준:

- OAuth callback 구조가 정의되어 있는가?
- Access Token과 Refresh Token 저장/갱신 정책이 있는가?
- 후원 이벤트 수신 구조가 명확한가?
- OBS 오버레이로 실시간 전달하는 방식이 명확한가?
- 장애 복구와 재연결 정책이 있는가?

- Cloudflare만으로 가능한 영역과 별도 Node.js 서버가 필요한 영역이 분리되어 있는가?

실패 조건:

- 실시간 연결 방식이 불명확함
 - 토큰 보안 정책이 없음
 - 후원 이벤트 중복 처리 정책이 없음
 - 오버레이 URL 보안 정책이 없음
 - 치지직 Session API 연결 PoC 항목이 없음
-

Step 3. 유저 플로우 작성

사용자가 실제로 서비스를 어떻게 쓰는지 단계별로 정의한다.

산출물:

- 비로그인 플로우
- 로그인 플로우
- 온보딩 플로우
- 콘텐츠 생성 플로우
- 후원 발생 플로우
- 장애/재연동 플로우

검수 기준:

- 사용자가 처음 들어와서 방송에 적용하기까지 흐름이 끊기지 않는가?
- 로그인 전/후 상태가 분리되어 있는가?
- OBS 설정 단계가 포함되어 있는가?
- 후원 발생 후 화면 표시까지의 흐름이 포함되어 있는가?
- 실패 시 사용자가 무엇을 해야 하는지 알 수 있는가?

실패 조건:

- 정상 흐름만 있고 실패 흐름이 없음
 - OBS 연결 과정이 누락됨
 - 치지직 재연동 흐름이 없음
 - 테스트 송출 흐름이 없음
-

Step 4. 화면 디자인 문서 작성

페이지별 화면 구성과 액션을 정의한다.

산출물:

- 페이지 목록
- 화면별 와이어프레임 텍스트
- 컴포넌트 목록
- 상태 정의
- 버튼 액션 정의

- 오류 메시지 정의

대상 페이지:

- 메인
- 소개
- 가이드
- 로그인
- 콘텐츠 목록
- 콘텐츠 생성
- 콘텐츠 상세/수정
- 오버레이 설정
- 후원 로그
- 계정 설정
- OBS 오버레이 화면

검수 기준:

- 페이지 목적이 명확한가?
- 버튼 클릭 시 이동/처리가 정의되어 있는가?
- 빈 상태가 정의되어 있는가?
- 오류 상태가 정의되어 있는가?
- 로딩 상태가 정의되어 있는가?
- 모바일 대응 여부가 정의되어 있는가?

실패 조건:

- 화면은 있지만 액션 정의가 없음
- 빈 상태/오류 상태가 없음
- OBS 화면과 관리자 화면이 섞여 있음
- 콘텐츠 목록과 콘텐츠 상세의 역할이 불명확함

Step 5. 개발 태스크화

문서를 실제 개발 가능한 단위로 쪼갬다.

산출물:

- 개발 백로그
- Epic 목록
- Sprint 후보
- MVP 완료 기준
- QA 체크리스트

Epic 예시:

1. 프로젝트 초기 세팅
2. 치지직 OAuth 연동
3. 스트리머 계정 관리
4. 롤렛 콘텐츠 CRUD
5. 후원 이벤트 수신

6. 롤렛 결과 산출
7. OBS 오버레이 송출
8. 후원 로그
9. 대시보드
10. 설정/재연동
11. 보안/운영
12. 배포/모니터링

4. 반복 검수 루프

각 문서는 다음 루프를 따른다.

작성

- 자체 검수
- 누락/모순/불명확 항목 발견
- 실패 처리
- 실패 사유 기록
- 재작성
- 재검수
- 통과 시 다음 문서 진행

상태값

- Draft: 초안 작성 중
- Review: 검수 중
- Failed: 누락 또는 모순 발견
- Revised: 수정 완료
- Approved: 개발 태스크화 가능

실패 기록 양식

문서명:

버전:

검수일:

실패 사유:

영향 범위:

수정 방향:

재검수 기준:

5. 현재까지 발견된 누락 가능 항목

현재 기획 기준으로 다음 항목은 반드시 문서에 추가해야 한다.

5.1 치지직 API 권한 정의

필요 Scope, OAuth 동의 화면, Access Token 만료, Refresh Token 만료, 권한 철회 대응이 필요하다.

5.2 후원 이벤트 중복 처리

같은 후원 이벤트가 재수신되거나 재연결 과정에서 중복 처리될 가능성을 고려해야 한다.

5.3 후원 이벤트 큐 처리

후원이 연속으로 들어올 경우 롤렛을 동시에 보여줄지, 순차로 보여줄지 정책이 필요하다.

5.4 익명 후원 정책

익명 후원 또는 후원자 정보가 일부 누락된 경우 표시명, 로그 저장 방식, 개인정보 노출 범위를 정의해야 한다.

5.5 OBS 오버레이 URL 보안

오버레이 URL이 외부에 노출될 수 있으므로 토큰 방식, 재발급, 접근 제한 정책이 필요하다.

5.6 롤렛 결과 공정성

결과 산출 위치, 확률 계산 방식, 결과 저장 시점, 재송출 시 결과 변경 여부를 정의해야 한다.

5.7 치지직 세션 재연결

세션 끊김, 권한 철회, 토큰 만료, 네트워크 오류에 대한 재연결 정책이 필요하다.

5.8 Cloudflare PoC

Cloudflare Durable Objects만으로 치지직 Session 연결을 안정적으로 유지할 수 있는지 사전 검증해야 한다.

5.9 운영자 기능

장애 확인, 사용자 검색, 후원 이벤트 확인, 문제 계정 차단, 로그 조회 등 최소 운영 기능이 필요하다.

5.10 법적/정책 검토

치지직 API 이용약관, 후원 데이터 저장 정책, 개인정보 처리방침, 서비스 약관이 필요하다.

6. 1차 개발 백로그 초안

Epic 1. 프로젝트 초기 세팅

- FE 프로젝트 생성
- BE 프로젝트 생성
- Cloudflare Pages 설정
- Workers 설정
- D1 DB 생성

- 환경변수 구조 정의
- 개발/운영 환경 분리

완료 조건:

- 개발 서버 실행 가능
 - 기본 라우팅 가능
 - API 헬스체크 가능
 - DB 연결 가능
-

Epic 2. 치지직 OAuth 연동

- 치지직 개발자 앱 등록
- OAuth 로그인 URL 생성
- callback API 구현
- state 검증
- Access Token 발급
- Refresh Token 저장
- 사용자 채널 정보 조회
- 연동 완료 처리
- 재연동 처리

완료 조건:

- 사용자가 치지직으로 로그인 가능
 - channelId, channelName 저장 가능
 - 토큰 만료 시 재연동 안내 가능
-

Epic 3. 콘텐츠 목록

- 로그인 후 콘텐츠 목록 페이지 구현
- 콘텐츠 카드 UI 구현
- 활성/비활성 상태 표시
- 새 콘텐츠 만들기 버튼
- 빈 상태 화면 구현

완료 조건:

- 생성한 룰렛 콘텐츠 목록을 볼 수 있음
 - 콘텐츠가 없을 때 생성 유도 화면이 보임
-

Epic 4. 룰렛 콘텐츠 CRUD

- 콘텐츠 생성
- 콘텐츠 수정
- 콘텐츠 삭제
- 룰렛 아이템 추가/수정/삭제
- 최소 후원 금액 설정

- 가중치 설정
- 활성/비활성 설정

완료 조건:

- 스트리머가 룰렛 콘텐츠를 생성하고 수정할 수 있음
- DB에 설정이 저장됨

Epic 5. 후원 이벤트 수신 PoC

- 치지직 Session URL 발급
- 소켓 연결
- sessionKey 수신
- 후원 이벤트 구독
- 이벤트 payload 확인
- 재연결 테스트
- Cloudflare Durable Objects 가능성 검증
- 필요 시 Node.js 서버 대안 검증

완료 조건:

- 실제 후원 이벤트 또는 테스트 이벤트를 수신할 수 있음
- 후원자, 금액, 메시지를 파싱할 수 있음
- Cloudflare 단독 가능 여부를 판단할 수 있음

Epic 6. 룰렛 결과 산출

- 후원 금액 조건 매칭
- 룰렛 선택
- 가중치 기반 결과 산출
- 결과 DB 저장
- 중복 이벤트 방지
- 결과 재송출 시 기존 결과 유지

완료 조건:

- 후원 이벤트 수신 시 룰렛 결과가 자동 생성됨
- 같은 이벤트가 중복 실행되지 않음

Epic 7. OBS 오버레이

- 오버레이 URL 발급
- 오버레이 페이지 구현
- WebSocket 또는 SSE 연결
- 후원 알림 표시
- 룰렛 애니메이션 표시
- 결과 표시
- 테스트 송출

- URL 재발급

완료 조건:

- OBS 브라우저 소스에서 오버레이가 표시됨
 - 후원 발생 시 롤렛 결과가 즉시 노출됨
 - 테스트 송출 가능
-

Epic 8. 후원 로그

- 후원 로그 저장
- 결과 로그 저장
- 로그 목록 페이지 구현
- 날짜 필터
- 콘텐츠 필터
- 후원자 검색
- 재송출 버튼

완료 조건:

- 스트리머가 누가 후원했는지 확인할 수 있음
 - 어떤 롤렛 결과가 나왔는지 확인할 수 있음
-

Epic 9. 설정

- 치지직 연동 상태 표시
- 재연동 버튼
- 로그아웃
- 오버레이 URL 재발급
- 기본 표시명 설정
- 익명 후원 표시 정책 설정

완료 조건:

- 연동 상태를 확인할 수 있음
 - 문제 발생 시 재연동할 수 있음
-

Epic 10. 운영/보안

- 토큰 암호화 저장
- CSRF state 검증
- 오버레이 토큰 보호
- 관리자 로그
- 오류 로그
- 세션 상태 모니터링
- 장애 알림

완료 조건:

- 민감 정보가 평문 저장되지 않음
 - 장애 원인을 추적할 수 있음
 - 세션 끊김 상태를 확인할 수 있음
-

7. MVP 완료 기준

MVP는 다음 조건을 만족해야 한다.

1. 스트리머가 치지직 계정으로 로그인할 수 있다.
 2. 스트리머의 채널 정보를 자동 저장할 수 있다.
 3. 스트리머가 룰렛 콘텐츠를 만들 수 있다.
 4. 스트리머가 OBS 오버레이 URL을 받을 수 있다.
 5. 후원 이벤트를 수신할 수 있다.
 6. 후원 조건에 맞는 룰렛이 자동 실행된다.
 7. 룰렛 결과가 OBS 오버레이에 표시된다.
 8. 스트리머가 후원자, 금액, 결과를 로그에서 확인할 수 있다.
 9. 후원 이벤트 중복 실행을 방지한다.
 10. 치지직 연동 오류 또는 세션 오류 상태를 확인할 수 있다.
-

8. 다음 작성 대상

다음 문서는 PRD v0.1이다.

PRD v0.1 작성 순서:

1. 서비스 개요
2. 문제 정의
3. 사용자 정의
4. 핵심 가치
5. 핵심 시나리오
6. MVP 범위
7. 기능 요구사항
8. 정책 요구사항
9. 성공 지표
10. 제외 범위
11. 리스크
12. 검수 체크리스트